

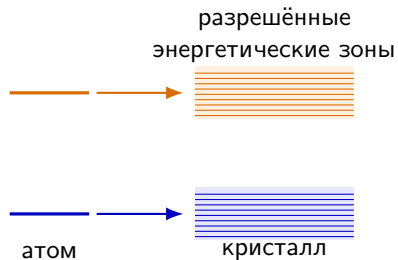
Аналоговая электроника

Лекция 1: полупроводники, зонная структура и диод

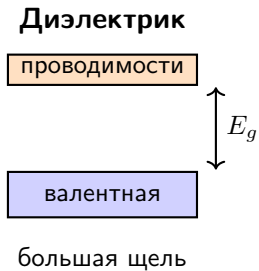
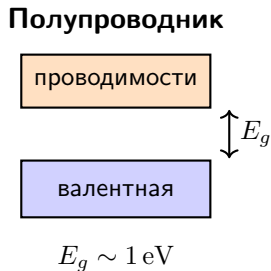
Дёмин Дмитрий Александрович

От атомных уровней к энергетическим зонам

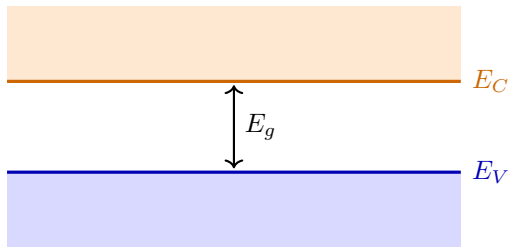
- В отдельном атоме энергии электронов дискретны.
- В кристалле уровни расщепляются в почти непрерывные зоны.
- Для электроники важны валентная зона и зона проводимости.



Проводник, полупроводник, диэлектрик



Кремний: небольшая запрещённая зона



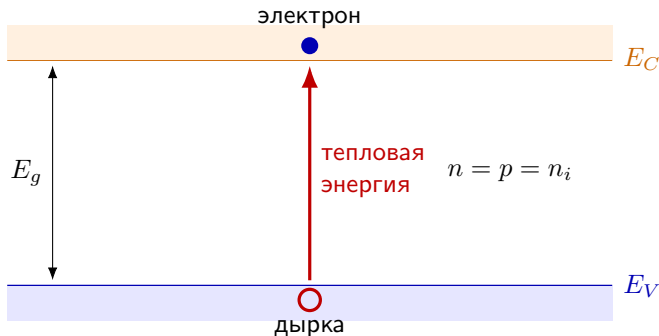
$$E_g = E_C - E_V$$

$$E_g(\text{Si}, 300 \text{ K}) \approx 1.12 \text{ eV}$$

Важно

Полностью заполненная зона ток не переносит: нужны носители и свободные состояния.

Собственный полупроводник



Температурная зависимость

$$n = p = n_i(T) = BT^{3/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right), \quad B = 7,3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3} \text{K}^{-3/2}$$

Для Si вблизи комнатной температуры ($E_g \approx 1,12$ эВ): $n_i(300 \text{ K}) \approx 1,5 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$

Атомов же $5 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$!

Легирование: доноры и акцепторы

n-тип: доноры

- P, As, Sb имеют пять валентных электронов.
- Лишний электрон слабо связан.
- Основные носители — электроны:
 $n \approx N_D \gg p$.

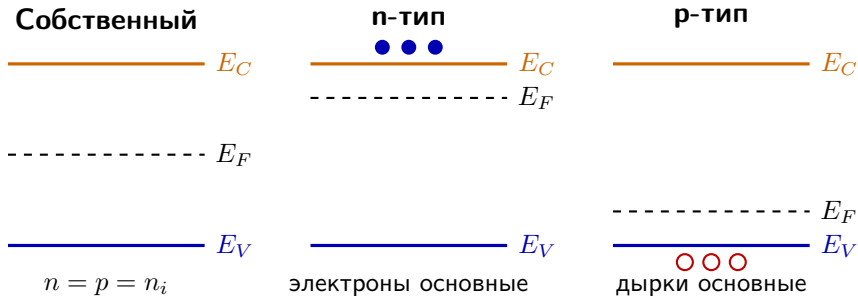
p-тип: акцепторы

- B, Al имеют три валентных электрона.
- В связи возникает незаполненное состояние.
- Основные носители — дырки:
 $p \approx N_A \gg n$.

Закон действующих масс

$$n \cdot p = n_i^2$$

Легирование и уровень Ферми



Качественная интерпретация

Чем ближе E_F к краю зоны, тем выше концентрация соответствующих носителей. В равновесии E_F задаёт статистику заполнения состояний.

Статистика Ферми–Дирака

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp((E - E_F)/(kT))}$$

- $f(E)$ — вероятность заполнения состояния энергией E .
- При $E = E_F$: $f(E_F) = 1/2$.
- Уровень Ферми не обязан совпадать с разрешённым состоянием.
- При условии вырождения $E_F \gg kT$ хим. потенциал примерно равен E_F

Дрейфовый ток

$$v = \mu E$$

Электроны

В зоне проводимости;
Si $\mu_n \approx 1350 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$.

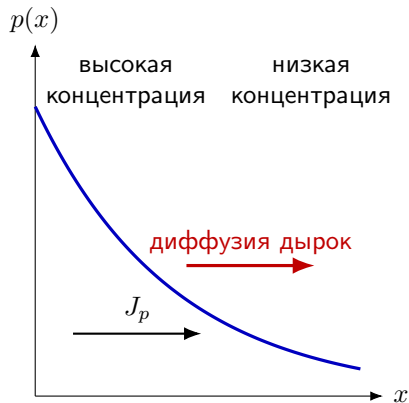
Дырки

В валентной зоне; для собственного Si
 $\mu_p \approx 480 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$.

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

Концентрация, см^{-3}	собств.	10^{16}	10^{17}	10^{18}
$\mu_n, \text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	1350	1100	700	360
$\mu_p, \text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	480	400	260	150

Диффузный ток



Плотности диффузного тока

$$J_p = -qD_p \frac{dp}{dx}, \quad J_n = qD_n \frac{dn}{dx}$$

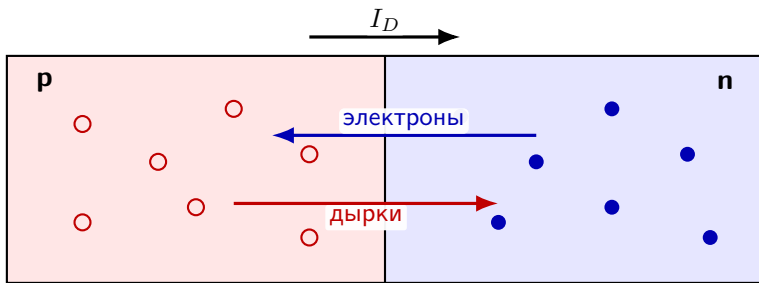
Дыроочный ток направлен по движению дырок, электронный — против движения электронов.

Соотношение Эйнштейна

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = V_T = \frac{kT}{q} \approx 25 \text{ мВ}$$

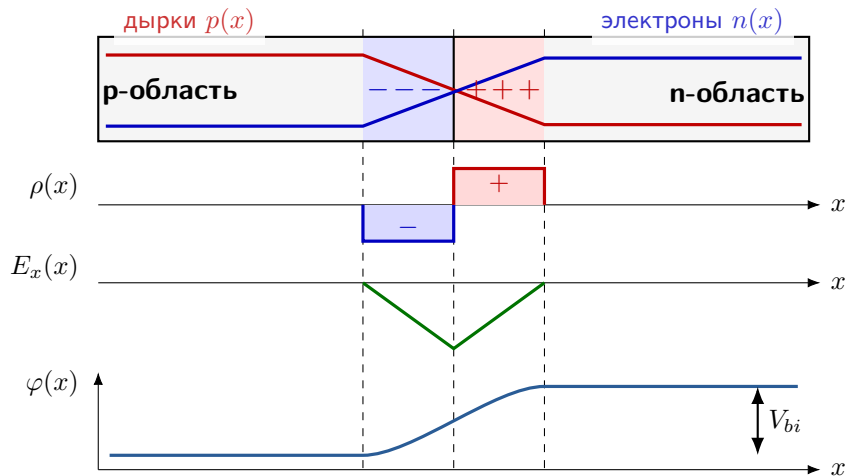
$$\text{Si: } D_n \approx 35 \text{ см}^2/\text{с}, \quad D_p \approx 12,4 \text{ см}^2/\text{с}.$$

Соединяем p- и n-области



диффузия из области высокой концентрации

Обеднённый слой и внутреннее поле

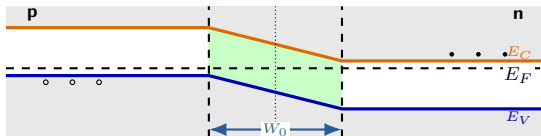


Внешнее напряжение и ширина обеднённого слоя

Равновесие

$$V_A = 0$$

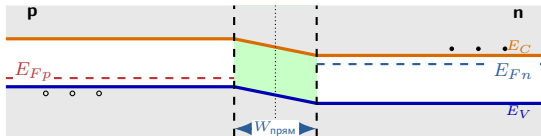
барьер qV_{bi}



Прямое

$p : +, n : -$

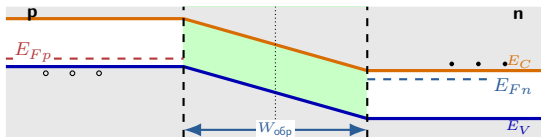
барьер $q(V_{bi} - V_A)$



Обратное

$p : -, n : +$

барьер $q(V_{bi} + |V_A|)$



$$W_{\text{прям}} < W_0 < W_{\text{обр}}$$

Встроенный потенциал

$$V_{bi} = V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) = 25 \text{ мВ} \cdot \ln\left(\frac{10^{18} \cdot 10^{16}}{(10^{10})^2}\right) \approx 0.8 \text{ В}$$

Не путать

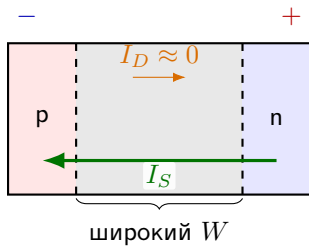
V_{bi} — внутренний потенциальный барьер в равновесии.

$E_g = 1.12 \text{ эВ}$ — ширина запрещенной зоны (свойство материала)

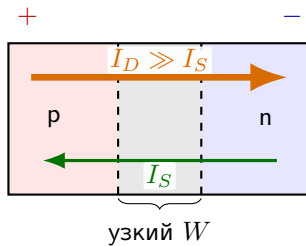
$V_f \approx 0.6 \dots 0.7 \text{ В}$ — падение напряжения на открытом PN-переходе

Прямое и обратное смещение

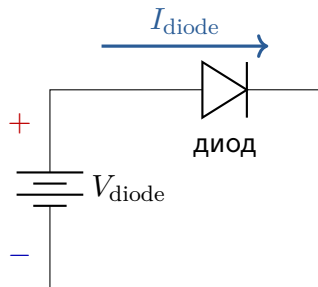
Обратное смещение



Прямое смещение



Диод: нелинейный двухполюсник

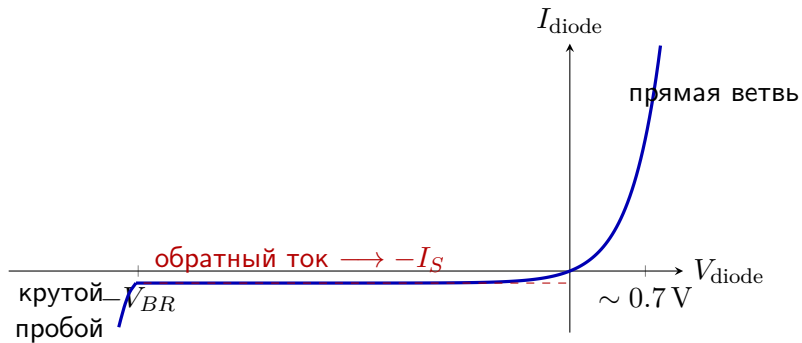


Формула Шокли

$$I_{\text{diode}} = I_S \left(\exp \frac{V_{\text{diode}}}{nV_T} - 1 \right)$$

- прямое смещение: ток растёт экспоненциально;
- обратное смещение: $I_{\text{diode}} \approx -I_S$ до пробоя.

Вольт-амперная характеристика



Коэффициент идеальности n и «0.7 В»

Что означает n

- $n \approx 1$: ток задаётся диффузией носителей в квазинейтральных областях (резкий переход).
- $n \approx 2$: заметна рекомбинация в обеднённом слое.
- В реальном диоде n зависит от тока, температуры и технологии.

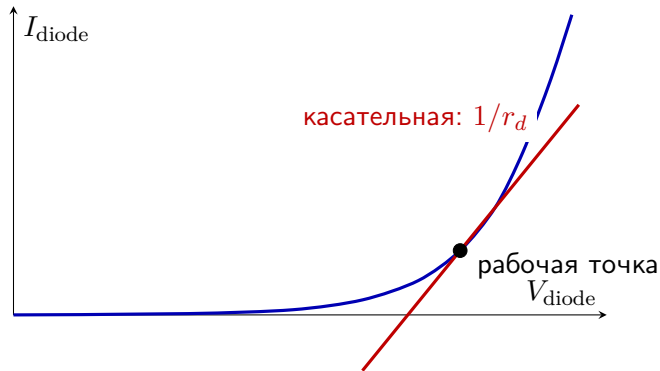
Si и Ge

- Идеальный p–n-переход: $n = 1$ для обоих материалов.
- Ge-диоды часто имеют n ближе к 1.
- Si-диоды обычно дают $1 \lesssim n \lesssim 2$: около 2 при малых токах и ближе к 1 в диффузионном режиме.

$$V_{\text{diode}} \approx nV_T \ln\left(\frac{I_{\text{diode}}}{I_S}\right)$$

Поэтому 0.7 В — инженерное приближение, а не постоянная кремния.

Малый сигнал: линеаризация около рабочей точки



$$i_d \approx \frac{dI_{\text{diode}}}{dV_{\text{diode}}} v_d, \quad v_d \approx r_d i_d$$

$$r_d \approx \frac{nV_T}{I_{\text{diode}}}$$

При $I_{\text{diode}} = 1 \text{ mA}$ и $n = 1$:

$$r_d \approx 25 \, \Omega.$$

Ключевые моменты

- ❶ Легирование напрямую определяет концентрацию носителей в несобственном полупроводнике ($N_A, N_D \gg n_i$)
- ❷ Носители в полупроводнике переносятся двумя механизмами: диффузией и дрейфом.
- ❸ Дрейф возникает по действием внешнего поля. Диффузия – при наличии неравномерной концентрации носителей.
- ❹ Состояние рп-перехода определяется балансом диффузного и дрейфового тока
- ❺ Диод – простейший полупроводниковый прибор. Он нелинеен, но около рабочей точки его можно линеаризовать.

$$V_T = \frac{kT}{q} \approx 25 \text{ мВ}$$

$$I_{diode} = I_S \left(e^{\frac{V_{diode}}{nV_T}} - 1 \right), r_d = \frac{dV_{diode}}{dI_{diode}} \approx \frac{nV_T}{I_{diode}}$$

Литература и материалы курса

Литература

- 1 A. S. Sedra, K. C. Smith. *Microelectronic Circuits*, 6th ed.
- 2 Степаненко И.П. *Основы микроэлектроники* (2001).
- 3 Манаев Е.И. *Основы радиоэлектроники* (1990).
- 4 Ларин А.Л. *Аналоговая электроника* (2013).

Репозиторий

Презентации и материалы курса:

github.com/dmitrodem/lectures-analog_electronics



Материалы лекций

Резерв: пробой р–n-перехода

- Туннельный пробой: сильное поле и узкий переход при высокой концентрации примесей.
- Лавинный пробой: ударная ионизация носителями.
- Пробой не разрушает прибор, если внешняя цепь ограничивает ток.

Резерв: проходная (диффузионная) ёмкость

При прямом смещении через переход инжектируются неосновные носители, и в квазинейтральных областях накапливается заряд:

$$Q_F \approx \tau_F I_{\text{diode}}.$$

Проходная ёмкость — дифференциальное отношение накопленного заряда к напряжению:

$$C_{\text{diff}} = \frac{dQ_F}{dV_{\text{diode}}} \approx \tau_F \frac{dI_{\text{diode}}}{dV_{\text{diode}}} = \frac{\tau_F I_{\text{diode}}}{nV_T} = \frac{\tau_F}{r_d}$$

- Растёт вместе с прямым током и обычно доминирует при прямом смещении.
- Отражает накопление носителей, а не разделение неподвижных зарядов.
- Накопленный заряд вызывает задержку выключения и обратное восстановление диода.